



PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y USO DE LABORATORIOS

BrailleTech Challenge Ecuador 2026

El presente documento forma parte del marco documental del BrailleTech Challenge Ecuador 2026 y deriva de sus Bases y Reglamento maestras. En caso de contradicción, prevalecerá la versión oficial vigente de las Bases y Reglamento publicada por la organización.

1. Objeto

El presente protocolo establece las condiciones mínimas de seguridad aplicables al diseño, fabricación, prueba, manipulación, transporte, exhibición y uso de prototipos desarrollados dentro del BrailleTech Challenge Ecuador 2026 .

Su objetivo es reducir riesgos para:

- participantes;
- mentores y capacitadores;
- personal técnico;
- jurados;
- personas usuarias de Braille;
- asistentes;
- instalaciones y equipos.

La seguridad prevalecerá sobre cualquier objetivo competitivo, cronograma, demostración o puntuación.

2. Ámbito de aplicación

Este protocolo será aplicable durante:

- actividades de fabricación;
- uso de laboratorios y talleres;
- checkpoints;
- pruebas técnicas;
- actividades de validación;
- montaje;
- inspección previa al Demo Day;
- Demo Day;
- cualquier actividad organizada oficialmente por el Challenge que implique manipulación de prototipos.



Las normas propias de cada laboratorio, taller o institución serán de cumplimiento obligatorio adicional.

La participación en el Challenge **no constituye autorización automática** para utilizar máquinas, instalaciones o equipos restringidos.

3. Principios generales

Toda actividad deberá seguir los siguientes principios:

1. identificar riesgos antes de realizar la prueba;
2. utilizar únicamente equipos para los cuales exista autorización o capacitación suficiente;
3. mantener áreas de trabajo ordenadas;
4. evitar conexiones eléctricas improvisadas;
5. detener inmediatamente una prueba ante una condición insegura;
6. utilizar elementos de protección cuando correspondan;
7. mantener supervisión cuando el espacio lo requiera;
8. no permitir interacción táctil con personas usuarias antes de la revisión de seguridad correspondiente.

4. Responsabilidad de los equipos

Cada equipo será responsable de:

- conocer los riesgos principales de su arquitectura;
- documentar dichos riesgos;
- informar cambios relevantes realizados al prototipo;
- cumplir las normas del laboratorio utilizado;
- utilizar correctamente herramientas y equipos;
- mantener el prototipo en condiciones seguras;
- desconectar el sistema cuando no esté siendo utilizado;
- comunicar inmediatamente cualquier incidente.

La revisión realizada por la organización no elimina la responsabilidad del equipo sobre su propio diseño y operación.

5. Matriz mínima de riesgos

Cada equipo finalista deberá mantener una matriz de riesgos actualizada.

Como mínimo deberá considerar:

- riesgos eléctricos;



- riesgos térmicos;
- partes móviles;
- atrapamiento o pellizco;
- bordes o elementos punzantes;
- baterías;
- piezas sueltas;
- procesos de fabricación;
- herramientas;
- interacción táctil;
- fallos de firmware;
- arranque inesperado del sistema.

La matriz deberá identificar:

- riesgo;
- causa;
- consecuencia posible;
- medida preventiva;
- respuesta prevista.

6. Seguridad eléctrica

Los equipos deberán:

- utilizar conductores adecuados para la corriente;
- evitar terminales energizados accesibles;
- proteger conexiones contra cortocircuitos;
- utilizar etapas de potencia adecuadas para actuadores;
- respetar las especificaciones de microcontroladores, drivers, reguladores y componentes;
- incorporar protección frente a cargas inductivas cuando corresponda;
- evitar conexiones temporales inestables durante interacción con terceros.

No se permitirá durante actividades públicas del Challenge la presencia de partes accesibles conectadas directamente a tensión de red.

Las fuentes conectadas a red deberán ser productos comerciales adecuados o equipos autorizados por el laboratorio.

7. Actuadores y cargas inductivas

Cuando se utilicen:



- solenoides;
- electroimanes;
- motores;
- relés;
- otras cargas inductivas;

el equipo deberá considerar:

- corriente de operación;
- corriente máxima;
- disipación;
- protección frente a transitorios;
- calentamiento;
- tiempo de activación;
- operación simultánea de múltiples actuadores.

No deberá asumirse que una salida de microcontrolador puede alimentar directamente un actuador sin verificar previamente sus especificaciones eléctricas.

8. Seguridad térmica

Durante pruebas repetidas deberán observarse especialmente:

- actuadores;
- transistores;
- drivers;
- reguladores;
- baterías;
- resistencias de potencia;
- conectores.

La prueba deberá detenerse ante:

- calentamiento anormal;
- olor a componente quemado;
- humo;
- deformación;
- desconexiones por temperatura;
- comportamiento eléctrico inestable.

Ninguna superficie destinada a exploración táctil deberá presentar una condición térmica riesgosa.



9. Baterías

Cuando un prototipo utilice baterías recargables, el equipo deberá documentar:

- química;
- tensión nominal;
- capacidad;
- sistema de carga;
- protecciones utilizadas.

No deberá utilizarse una batería que presente:

- deformación;
- perforación;
- hinchamiento;
- fuga;
- calentamiento anormal;
- conectores o aislamiento dañados.

Las baterías deberán transportarse y almacenarse de forma segura.

10. Seguridad mecánica

Los prototipos deberán evitar, especialmente en zonas accesibles al tacto:

- bordes cortantes;
- puntas;
- tornillos sobresalientes peligrosos;
- piezas desprendibles;
- mecanismos de atrapamiento;
- resortes o elementos bajo tensión expuestos;
- movimientos inesperados de fuerza relevante.

Los elementos destinados a ser explorados con los dedos deberán estar correctamente fijados.

11. Superficie Braille

Antes de permitir exploración táctil por una persona usuaria, se deberá revisar:

- fijación de los puntos;
- ausencia de piezas sueltas;
- ausencia de elementos punzantes;
- temperatura;



- estabilidad mecánica;
- comportamiento durante la actualización;
- ausencia de movimientos que puedan atrapar o lesionar los dedos.

Una celda funcional desde el punto de vista electrónico **no se considerará automáticamente segura para interacción humana**.

12. Fabricación digital

El uso de:

- impresoras 3D;
- cortadoras;
- herramientas rotativas;
- soldadores;
- estaciones de aire caliente;
- máquinas CNC;
- taladros;
- equipos de laboratorio;

estará sujeto a las reglas del espacio correspondiente.

Los equipos deberán utilizar únicamente máquinas para las cuales cuenten con autorización o supervisión adecuada.

13. Soldadura y trabajo electrónico

Durante actividades de soldadura deberá:

- mantenerse el área despejada;
- utilizarse soporte apropiado para el cautín;
- evitar cables expuestos;
- mantener materiales inflamables alejados;
- permitir ventilación suficiente;
- desconectar equipos al finalizar.

No se permitirá dejar equipos de soldadura energizados sin supervisión.

14. Orden del área de trabajo

Los espacios utilizados deberán mantenerse:

- libres de obstáculos;



- con cableado organizado;
- con herramientas almacenadas adecuadamente;
- sin líquidos próximos a electrónica energizada;
- con salidas y rutas de circulación despejadas.

15. Pruebas de prototipo

Antes de una prueba deberá verificarse:

1. alimentación correcta;
2. polaridad;
3. ausencia de cortocircuitos evidentes;
4. conexiones principales;
5. fijación mecánica;
6. existencia de mecanismo rápido de desconexión.

Cuando se pruebe una arquitectura por primera vez, se recomienda hacerlo progresivamente:

alimentación → control → un actuador → varios actuadores → sistema completo

16. Firmware y estados inesperados

Los equipos deberán considerar que un error de firmware puede:

- mantener un actuador energizado;
- activar múltiples salidas simultáneamente;
- provocar calentamiento;
- producir movimiento inesperado.

Se recomienda que el firmware tenga un estado seguro de inicialización y un mecanismo de desactivación general cuando la arquitectura lo permita.

17. Interacción con personas usuarias

Antes de cualquier interacción táctil organizada con una persona usuaria de Braille deberá existir:

1. revisión técnica del prototipo;
2. revisión de superficie táctil;
3. ausencia de riesgos eléctricos accesibles;
4. ausencia de temperatura anormal;
5. confirmación de estabilidad suficiente;
6. autorización para realizar la actividad.



La interacción se registrará además por el **Protocolo de Participación y Validación con Personas Usuarias de Braille**.

18. Clasificación de seguridad para validación

Para actividades de validación podrá utilizarse la siguiente clasificación operativa:

Estado	Condición
NO APTO	Presenta riesgos no resueltos o no ha sido revisado. No puede utilizarse con personas usuarias.
APTO CON LIMITACIONES	Puede utilizarse únicamente bajo las condiciones, funciones o tiempos especificados durante la revisión.
APTO PARA VALIDACIÓN	No se identificaron riesgos razonables que impidan la interacción prevista, dentro de las condiciones evaluadas.

Esta clasificación no constituye certificación de producto ni garantiza seguridad fuera de las condiciones revisadas.

19. Inspección previa al Demo Day

El **11 de diciembre de 2026** se realizará o coordinará la revisión previa de seguridad de los prototipos finalistas.

La revisión podrá verificar:

- integridad física;
- alimentación;
- cableado;
- baterías;
- temperaturas;
- superficies táctiles;
- elementos móviles;
- fijación;
- comportamiento básico del firmware;
- forma de desconexión.

20. Resultado de la inspección

Después de la inspección podrá determinarse:

1. **Aprobado para demostración.**



2. **Aprobado con condiciones.**

La demostración podrá realizarse únicamente bajo restricciones específicas.

3. **Corrección requerida.**

El equipo deberá realizar modificaciones antes de demostrar determinadas funciones.

4. **No autorizado para demostración activa.**

El proyecto podrá eventualmente exhibirse de forma estática cuando la organización lo considere seguro.

21. **Autoridad para detener una actividad**

La organización, el responsable del laboratorio o la persona designada para seguridad podrá detener inmediatamente:

- una prueba;
- una fabricación;
- una validación;
- una demostración;

cuando exista una preocupación razonable de seguridad.

Esta decisión no deberá interpretarse automáticamente como una sanción competitiva.

Su objetivo será eliminar o controlar el riesgo.

22. **Incidentes**

Se considerará incidente cualquier situación que produzca o haya podido producir:

- lesión;
- descarga eléctrica;
- quemadura;
- daño relevante a instalaciones;
- incendio;
- fallo de batería;
- movimiento mecánico peligroso;
- otro evento de seguridad significativo.

Todo incidente deberá comunicarse inmediatamente a la persona responsable del espacio y a la organización.

23. **Registro de incidentes**

Cuando corresponda se elaborará un registro que incluya:



- fecha y hora;
- lugar;
- equipo;
- descripción;
- personas presentes;
- medidas adoptadas;
- estado posterior del prototipo;
- acciones preventivas.

Los registros de incidentes serán de uso administrativo y **no forman parte de la documentación pública del equipo.**

24. Checklist previo a interacción humana

Antes de una actividad de validación deberá verificarse:

- ☐ Prototipo estable físicamente.
- ☐ Cableado protegido.
- ☐ Alimentación segura.
- ☐ Sin calentamiento anormal.
- ☐ Sin bordes o elementos punzantes.
- ☐ Sin partes móviles peligrosas accesibles.
- ☐ Superficie táctil limpia y estable.
- ☐ Mecanismo de desconexión disponible.
- ☐ Funciones que se probarán claramente identificadas.
- ☐ Revisión técnica autorizada.

25. Checklist de inspección del Demo Day

- ☐ Integridad física.
- ☐ Alimentación identificada.
- ☐ Cableado asegurado.
- ☐ Batería en buen estado, si aplica.
- ☐ Sin temperatura anormal.
- ☐ Superficie táctil segura.
- ☐ Partes móviles controladas.
- ☐ Sistema estable durante operación básica.
- ☐ Desconexión rápida disponible.
- ☐ Condiciones o restricciones documentadas.



26. Aceptación

La participación en actividades de fabricación, laboratorio, validación o Demo Day implica el compromiso de cumplir este protocolo y las normas adicionales del espacio utilizado.

El incumplimiento deliberado de instrucciones de seguridad podrá ser tratado conforme a las Bases y Reglamento.



BrailleTech Challenge Ecuador 2026

Programa **BrailleLab Ecuador**

ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE MATEMÁTICA, CIENCIAS COMPUTACIONALES
Y CIENCIA DE DATOS DE LA UNIVERSIDAD YACHAY TECH

AEMCiCD

asoemc@yachaytech.edu.ec